NARZĘDZIE 2 / 5

# Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?

W siedmiu krokach podjąć decyzję o ekstrakcji w oparciu o rysy twarzy, nachylenie siekaczy, strukturę pionową, periodontologiczne uwarunkowania oraz wzrost.

ROZDZIAŁ 1

# Drzewo Decyzyjne: 7 Pytań

Odpowiedzieć na pytania po kolei. Punkty zebrane w prawej kolumnie „za ekstrakcją" ułatwiają podjęcie decyzji.

## 1 · Stłoczenie: ile miejsca potrzeba w łuku?

**Znaczne** → Duże zapotrzebowanie na miejsce (zazwyczaj powyżej 7–8 mm): silne wskazanie do ekstrakcji premolarów. Pozostałe pytania określą, które zęby usunąć.

**Łagodne–umiarkowane** → Najpierw opcje zachowawcze: IPR, ekspansja, dystalizacja. Ekstrakcja tylko, jeśli poniższe pytania ją wspierają.

## 2 · Ocena twarzy: co mówią profil i wargi?

**Protrudujący** → Profil wypukły, pełne i wysunięte wargi, wargi domykane z wysiłkiem: retrakcja korzystna dla twarzy → **za ekstrakcją**.

**Prosty / wklęsły** → Cienkie wargi, wyraźny nos i bródka: retrakcja może spłaszczyć profil i zmniejszyć podparcie warg → **za zachowaniem**.

## 3 · Nachylenie siekaczy: gdzie znajdują się obecnie?

**Proklinacja** → IMPA i U1-SN znacznie powyżej normy: brak miejsca na dalsze wychylanie siekaczy → **za ekstrakcją**.

**Pionowe / retroklinacja** → Możliwe uzyskanie miejsca poprzez kontrolowany ruch do przodu (IMPA ~90° jako punkt odniesienia) → **za zachowaniem**.

## 4 · Struktura pionowa: FMA i overbite?

**Wysokokątowy** → FMA powyżej ~25°, tendencja do zgryzu otwartego: mezjalizacja trzonowców i kontrola pionowa wspierają ekstrakcję; zazwyczaj rozważa się 2. premolary.

**Niskokątowy** → Zgryz głęboki, silne mięśnie: zamykanie luk staje się trudne, zgryz głęboki może się pogłębić → **za zachowaniem**.

## 5 · Bolton: czy wymiary zębów są zgodne?

**Niezgodne** → Jeśli nadmiar jest w żuchwie: ekstrakcja siekacza dolnego lub IPR; jeśli w szczęce brakuje miejsca dla małego siekacza bocznego: zaplanować odbudowę. Dobrać schemat ekstrakcji.

**Zgodne** → Można zastosować standardowe schematy ekstrakcji (Rozdział 2); oczekiwane symetryczne zakończenie.

## 6 · Periodontologia: czy dziąsła i kość wyrostka pozwalają?

**Ryzykowne** → Cienki biotyp, recesje dziąseł, wąska symfiza: nie wychylać siekaczy do przodu ani na boki; ekspansja i proklinacja ograniczone → ekstrakcja lub IPR.

**Zdrowe** → Ograniczona ekspansja i kontrolowana proklinacja pozostają opcjami.

## 7 · Wzrost: w jakim okresie jest pacjent?

**Wzrost aktywny** → Nie spieszyć się z decyzją: RME, aparat czynnościowy, zachowanie różnicy wymiarów (przestrzeń Leeway) za pomocą łuku podniebiennego lub lingualnego może zmienić zapotrzebowanie na miejsce.

**Wzrost zakończony** → Miejsce uzyskuje się tylko drogą zębowo-wyrostkową; przy dużej wadzie szkieletowej omówić granice kamuflażu i opcję chirurgiczną.

**Jak interpretować**

Przy znacznym stłoczeniu ekstrakcja premolarów jest zazwyczaj nieunikniona. Przy stłoczeniu łagodnym–umiarkowanym decyzja zależy od liczby wskazań „za ekstrakcją" w pytaniach 2–6: brak wskazań – zachować, kumulacja wskazań – zaplanować ekstrakcję.

**Częsty błąd**

Ekstrakcja przy łagodnym stłoczeniu tylko na podstawie pomiarów na modelach. Ekstrakcja może spowodować retroklinację siekaczy, spłaszczenie profilu i zmniejszenie podparcia warg. Decyzję zawsze podejmować w oparciu o zdjęcie twarzy i cefalometrię.

| WSKAŹNIK | ZA EKSTRAKCJĄ | ZA ZACHOWANIEM |
|---|---|---|
| **Stłoczenie** | Znaczne | Łagodne–umiarkowane |
| **Profil / wargi** | Wypukły, wargi protrudujące | Prosty–wklęsły, cienkie wargi |
| **Nachylenie siekaczy** | Proklinacja | Pionowe lub retroklinacja |
| **Pionowo** | Wysokokątowy, tendencja do zgryzu otwartego | Niskokątowy, zgryz głęboki |
| **Periodontologia** | Cienki biotyp, wąski wyrostek | Gruby biotyp, szeroki wyrostek |
| **Wzrost** | Zakończony, granica kamuflażu | Przed lub w trakcie skoku wzrostowego |

## Przed podjęciem decyzji w przypadku granicznym

- [ ] Oceniono zdjęcie profilu i uśmiechu obok siebie
- [ ] Obliczono zapotrzebowanie na miejsce i analizę Boltona
- [ ] Zapisano wartości IMPA, U1-SN i FMA
- [ ] Odnotowano biotyp dziąsła i grubość wyrostka w przednim odcinku żuchwy
- [ ] Określono fazę wzrostu (zdjęcie nadgarstka lub kręgi szyjne)
- [ ] Zapisano relację trzonowców i zapotrzebowanie na zakotwienie
- [ ] Omówiono z pacjentem opcje i ich ograniczenia

ROZDZIAŁ 2

# Które zęby usunąć?

Schemat ekstrakcji determinuje zapotrzebowanie na zakotwienie, zakres retrakcji siekaczy oraz relację trzonowców.

| SCHEMAT | KIEDY STOSOWAĆ | UWAGA |
|---|---|---|
| **4 × 1. premolar** | Znaczne stłoczenie, wyraźna protruzja obu szczęk; gdy wymagana maksymalna retrakcja siekaczy. | Wysokie zapotrzebowanie na zakotwienie; u pacjentów z cienkimi wargami nadmierna retrakcja spłaszcza profil. |
| **4 × 2. premolar** | Umiarkowane stłoczenie, przypadek graniczny; profil dobry, wymagana minimalna retrakcja siekaczy; u pacjentów wysokokątowych mezjalizacja trzonowców. | Podczas zamykania luk trzonowce przesuwają się do przodu; retrakcja siekaczy ograniczona. |
| **Górne 1. + dolne 2. premolary** | W przypadkach z tendencją do klasy II, aby uzyskać relację klasy I trzonowców. | W szczęce chronić zakotwienie, w żuchwie pożądana mezjalizacja trzonowców. |
| **Górne 2. + dolne 1. premolary** | Kamuflaż dentystyczny przy lekkiej tendencji do klasy III. | Retrakcja siekaczy dolnych ograniczona symfizą i periodontologią. |
| **Tylko górne 1. premolary (2 zęby)** | Kamuflaż klasy II: łuk dolny prawidłowy, wzrost zakończony; overjet zamykany retrakcją górnych zębów. | Trzonowce kończą w pełnej klasie II, kły w klasie I. Nieodpowiednie przy stłoczeniu w łuku dolnym. |
| **Ekstrakcja asymetryczna** | Jednostronna klasa II, przesunięcie linii pośrodkowej, brak zęba lub złe rokowania po jednej stronie. | Zaplanować linię pośrodkową i relację kłów; wymaga asymetrycznej mechaniki i zakotwienia. |
| **Ekstrakcja siekacza dolnego** | Nadmiar Boltona w żuchwie, lekka tendencja do klasy III, dobra relacja tylna. | Może wzrosnąć overjet i overbite; sprawdzić wcześniej za pomocą set-up. |
| **Ząb o złych rokowaniach** | Jeśli ząb trzonowy/przedtrzonowy jest zniszczony, leczony kanałowo – usunąć go zamiast zdrowego zęba. | Mechanika zamykania luki może się wydłużyć; zaplanować zakotwienie i równoległość korzeni. |

**Częsty błąd**

Wybór schematu ekstrakcji tylko na podstawie stłoczenia. Przed ekstrakcją zapisać docelową relację trzonowców (klasa I czy pełna klasa II); schemat wynika z tego założenia.

ROZDZIAŁ 3

# Opcje zachowawcze i ich ograniczenia

Każda metoda uzyskiwania miejsca bez ekstrakcji ma swoje granice. Przekroczenie ich prowadzi do nawrotów i problemów periodontologicznych.

| OPCJA | KIEDY DZIAŁA | GRANICA |
|---|---|---|
| **IPR (stripping)** | Łagodne stłoczenie, zęby trójkątne, niezgodność Boltona, ryzyko czarnych trójkątów. | Ograniczone grubością szkliwa; ostrożnie przy słabej higienie i wysokim ryzyku próchnicy. Powierzchnie muszą być wypolerowane. |
| **Szybka ekspansja szczęki (RME)** | Szkieletowe zwężenie szczęki, zgryz krzyżowy; młody pacjent z otwartym szwem. | Wraz z dojrzewaniem szwu efekt szkieletowy maleje; u dorosłych rozważyć opcję wspomaganą miniimplantami lub chirurgiczną. |
| **Ekspansja zębowo-wyrostkowa** | Wąski łuk, szerokie korytarze policzkowe, zęby boczne nachylone dojęzykowo. | Ekspansja w okolicy kłów jest niestabilna; ryzyko recesji dziąseł przy cienkiej kości policzkowej. |
| **Dystalizacja** | Małe zapotrzebowanie na miejsce (kilka mm), łagodna klasa II; bardziej przewidywalna z zakotwieniem na miniimplantach. | Zależy od stanu drugich i trzecich trzonowców oraz przestrzeni za trzonowcami; niewystarczająca przy dużym zapotrzebowaniu. |
| **Kontrolowana proklinacja** | Retroklinacja siekaczy, prosty profil, gruby biotyp periodontologiczny. | Ryzykowne przy wąskiej symfizie i cienkich dziąsłach; zwiększa protruzję warg. |
| **Zachowanie przestrzeni Leeway** | Uzębienie mieszane, mleczne trzonowce jeszcze nie wypadły. | Jeśli przegapi się czas, miejsce zostanie utracone; wczesne zabezpieczenie łukiem Nance'a lub lingualnym. |

**Krótka zasada**

Dystalizacja dobrze sprawdza się przy małym zapotrzebowaniu na miejsce. W miarę wzrostu zapotrzebowania i protrudowania warg, ekstrakcja premolarów staje się bardziej przewidywalna.

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

# Następny krok

Jeśli decyzja o ekstrakcji lub zachowaniu została podjęta, szczegóły wykonawcze znajdują się w **Module 04 Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach**. Aby doprecyzować problem strzałkowy, przejść do **Narzędzia 3 · Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III**.